Поз. обознач.	Наименование		Кол.		Примечание
	Провод монтажный, желто-зеленый ПуГВ-Т 1х6 450/750В ж-з		100	м	Для заземления
	Кабель контрольный, инструментальный				
	RE-2X(St)HSWAH	1х2х1,5	690	м	
		3х1,5	20	м	
		7х1,5	120	м	
		12х1,5	30	м	
		19х1,5	120	м	
		10х2,5	680	м	
		14х2,5	2620	м	
	RE-2X(St)HSWAH-PIMF				
		3х2х1,5	200	м	
		8х2х1,5	100	м	
	Кабель инструментальный для передачи данных по Modbus RTU				
	FB-2X(st)HSWAH	1х2х1,5	120	м	
	FB-2X(St)HSWAH-PIMF	2х2х1,5	450	м	
	Кабель "витая пара " высокоскоростной передачи данных				
	F/UTP cat.5e 4х2х0,51		20	м	

Условные обозначения:

Заземление

Броня кабеля

Экран кабеля

Заземление брони кабеля через кабельный ввод

OS — Общий экран кабеля отогнуть и изолировать

S — Индивидуальный экран кабеля отогнуть и изолировать

Граница ответственности и поставки:

Поставщик — EAST-WEST Engineering

Поставщик VA-D12-001 — EAST-WEST Engineering

HOLD

1. Схема разработана на основании , P&ID EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120.
2. Вентильный блок поставляется комплектно с манометром или датчиком давления по опросным листам EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610201, EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610202.
3. Защитная гильза "TW-****" поставляется комплектно с термометром или датчиком температуры по опросным листам EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610203, EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610205.

Технологические установки поставляемые комплектно с оборудованием КИПиА:

- Узел замера расхода газа УЗРГ-D001 (см. док. EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610116);
- Блок подземной дренажной ёмкости VA-D12-001 (см. док. EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610118);

4. Свободные жилы кабеля и экран со стороны приборов изолировать от проводящих конструкций и грунта.
5. Броню кабелей присоединить к системе уравнивания потенциалов в устройствах кабельного ввода.
6. Данный документ рассматривать совместно с проектом поставщика УЗРГ-D001.
7. Расположение датчиков комплектной поставки и подключение к шкафу САУ УЗРГ-D001 см. документацию поставщика.
8. Номера клемм комплектных соединительных коробок указаны в документации Поставщика.
9. При обратном (реверсивном) потоке газа сигнал об измерении температуры осуществляется с датчика температуры установленного до контроллера расхода газа.
10. HOLD - в ожидании КД поставщика.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	03.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKNEFTEGAZ

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Смехов Д.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) УЗРГ-D001

Стадия	Лист	Листов
РД	1	18

Схема соединений внешних проводок

ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3

Наименование параметра и место установки	Давление		Температура	Температура
	См. таблицу применимости	См. таблицу применимости	См. таблицу применимости	См. таблицу применимости
Позиция	См. таблицу применимости	См. таблицу применимости	См. таблицу применимости	См. таблицу применимости

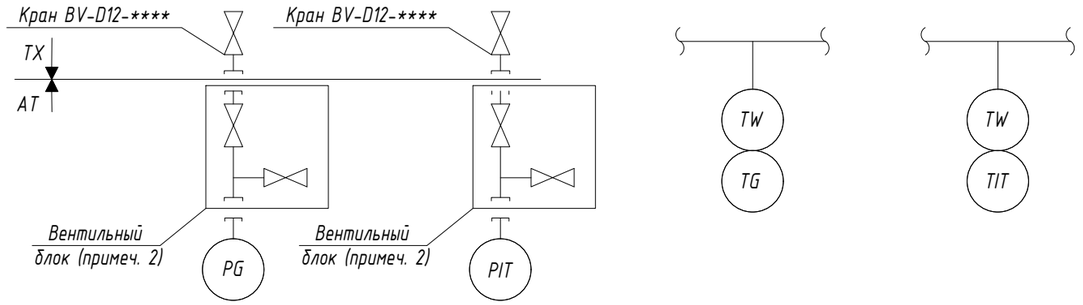


Таблица применимости

Позиция прибора (**-****)	Место установки	Подключение к процессу
PG-D12-001	Тов. газ на линии тр. 1200-GT-63CS00-HH-D12001	Кран BV-D12-007 1/2" NPT-F
PG-D12-002	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12009	Кран BV-D12-009 1/2" NPT-F
PG-D12-003	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12012	Кран BV-D12-011 1/2" NPT-F
PG-D12-004	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12013	Кран BV-D12-013 1/2" NPT-F
PG-D12-005	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12019	Кран BV-D12-017 1/2" NPT-F
PG-D12-006	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12020	Кран BV-D12-019 1/2" NPT-F
PG-D12-008	Газ на линии тр. 80-DC-16CS00-EH-D12031	Кран BV-D12-031 1/2" NPT-F
PG-D12-009	VA-D12-001	Кран BV-D12-032s 1/2" NPT-F
PG-D12-101	Измерительная линия D12-101 тр. 400-GT-63CS00-N-D12101	Кран BV-D12-109 1/2" NPT-F
PG-D12-201	Измерительная линия D12-201 тр. 400-GT-63CS00-N-D12201	Кран BV-D12-209 1/2" NPT-F
PG-D12-301	Измерительная линия D12-301 тр. 400-GT-63CS00-N-D12301	Кран BV-D12-309 1/2" NPT-F
PG-D12-401	Измерительная линия D12-401 тр. 400-GT-63CS00-N-D12401	Кран BV-D12-409 1/2" NPT-F
PG-D12-501	Измерительная линия D12-501 тр. 400-GT-63CS00-N-D12501	Кран BV-D12-509 1/2" NPT-F
PG-D12-007	Жидкость на входе в VA-D12-001 тр. 50-DC-63CS00-EH-D12034	Кран BV-D12-030 1/2" NPT-F
PIT-D12-001	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12008	Кран BV-D12-008 1/2" NPT-F
PIT-D12-002	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12009	Кран BV-D12-010 1/2" NPT-F
PIT-D12-003	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12012	Кран BV-D12-012 1/2" NPT-F
PIT-D12-004	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12013	Кран BV-D12-014 1/2" NPT-F
PIT-D12-005	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12019	Кран BV-D12-018 1/2" NPT-F
PIT-D12-006	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12020	Кран BV-D12-020 1/2" NPT-F
TG-D12-101 TW-D12-101	Тов. газ на линии тр. 400-GT-63CS00-N-D12101	Бобышка 3/4" NPT-F
TG-D12-201 TW-D12-201	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12201	Бобышка 3/4" NPT-F
TG-D12-301 TW-D12-301	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12301	Бобышка 3/4" NPT-F
TG-D12-401 TW-D12-401	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12401	Бобышка 3/4" NPT-F
TG-D12-501 TW-D12-501	Тов. газ на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12501	Бобышка 3/4" NPT-F
TIT-D12-001 TW-D12-001	Тов. газ на линии тр. 1200-GT-63CS00-HH-D12001	Бобышка 3/4" NPT-F

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

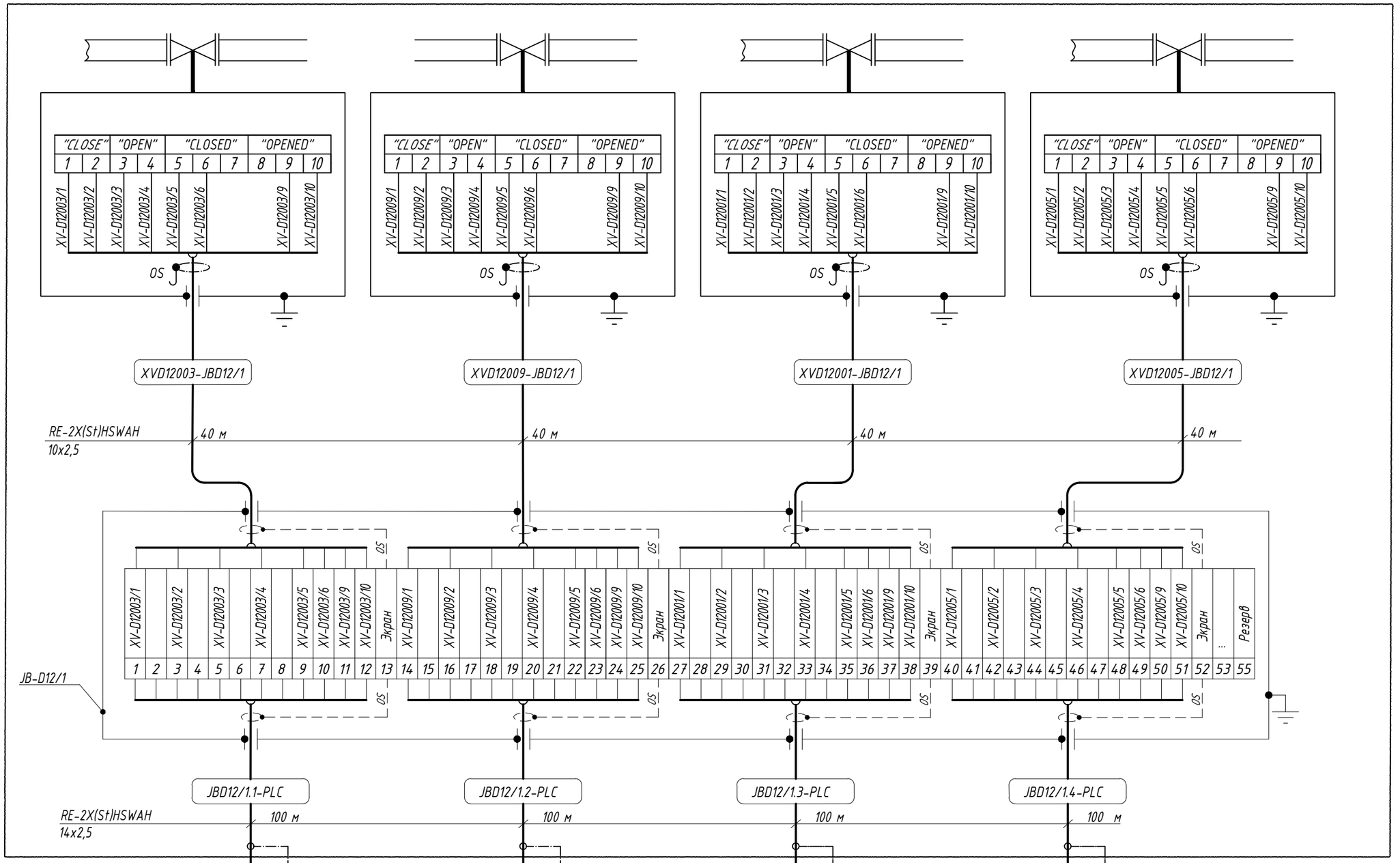
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1

Лист 2

Формат А3

Наименование параметра и место установки	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние
	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана
	Кран на линии тр. 1200-GT-63CS00-N-D12002	Кран на линии тр. 100-GT-63CS00-HH-D12010	Кран на линии тр. 1200-GT-63CS00-HH-D12001	Кран на линии тр. 300-GT-63CS00-HH-D12006
Позиция	XV-D12-003	XV-D12-009	XV-D12-001	XV-D12-005

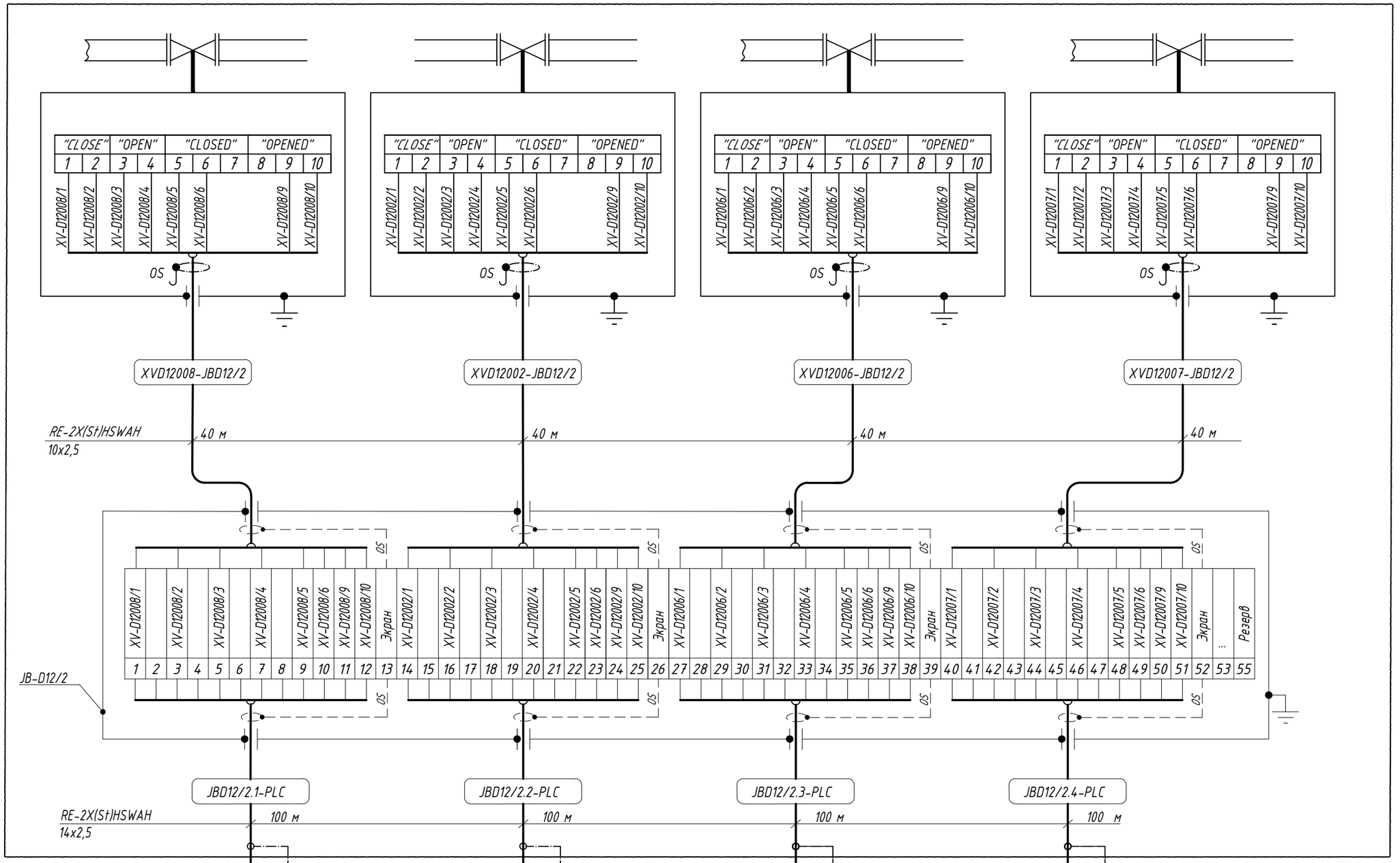


Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	с/к Exd / с/к Exd / с/к Exd / с/к Exd

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 3

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Наименование параметра и место установки	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние
	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана
	Кран на линии тр. 100-GT-63CS00-HH-D12007	Кран на линии тр. 1200-GT-63CS00-HH-D12001	Кран на линии тр. 300-VA-16CS00-N-D12014	Кран на линии тр. 300-VA-16CS00-N-D12014
Позиция	XV-D12-008	XV-D12-002	XV-D12-006	XV-D12-007

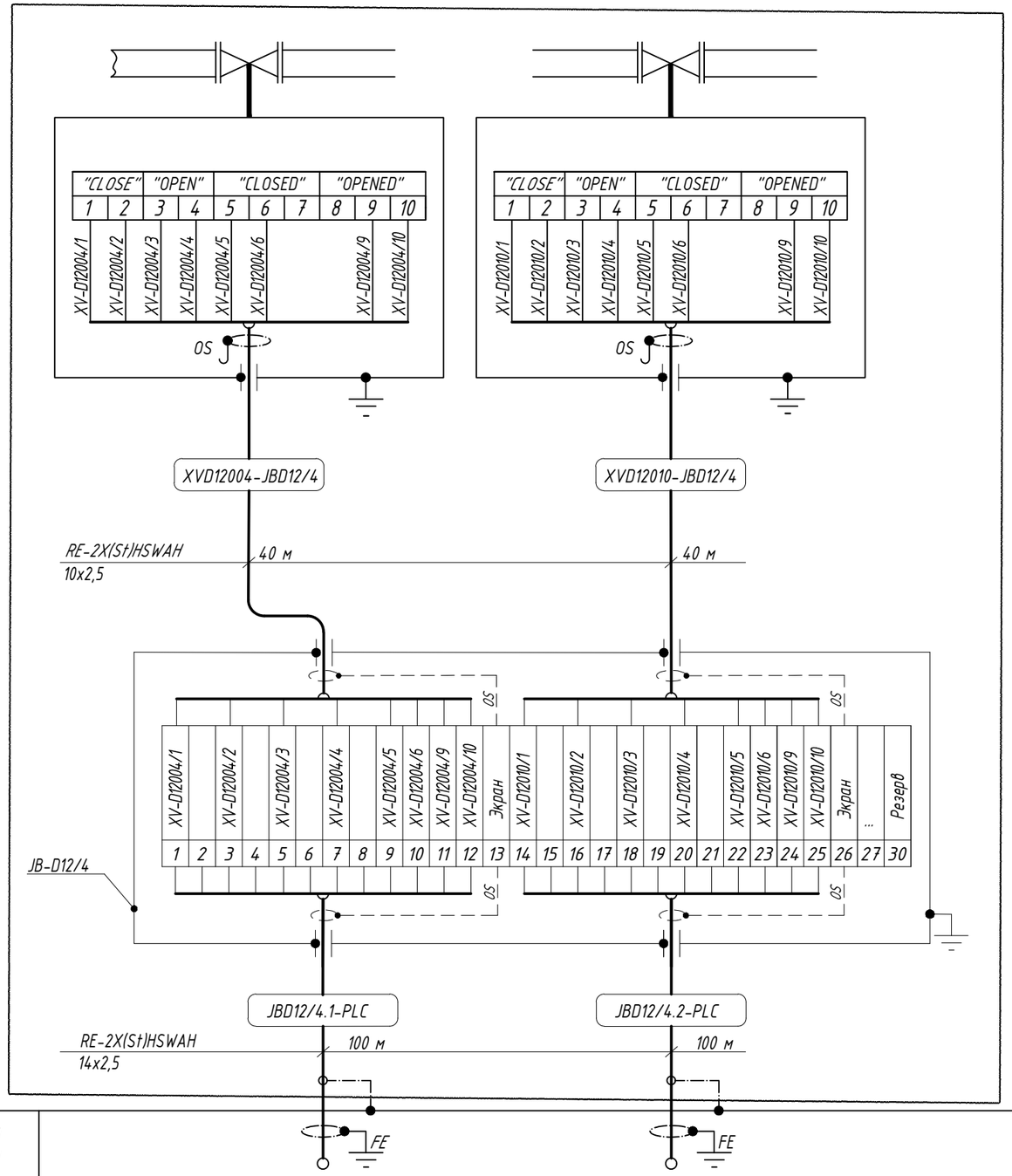


Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	с/к Exd | с/к Exd | с/к Exd | с/к Exd

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 4

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Наименование параметра и место установки	Управление, состояние	Управление, состояние
	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана
	Кран на линии тр. 1200-GT-63CS00-N-D12005	Кран на линии тр. 100-VA-63CS00-HH-D12017
Позиция	XV-D12-004	XV-D12-010



HOLD

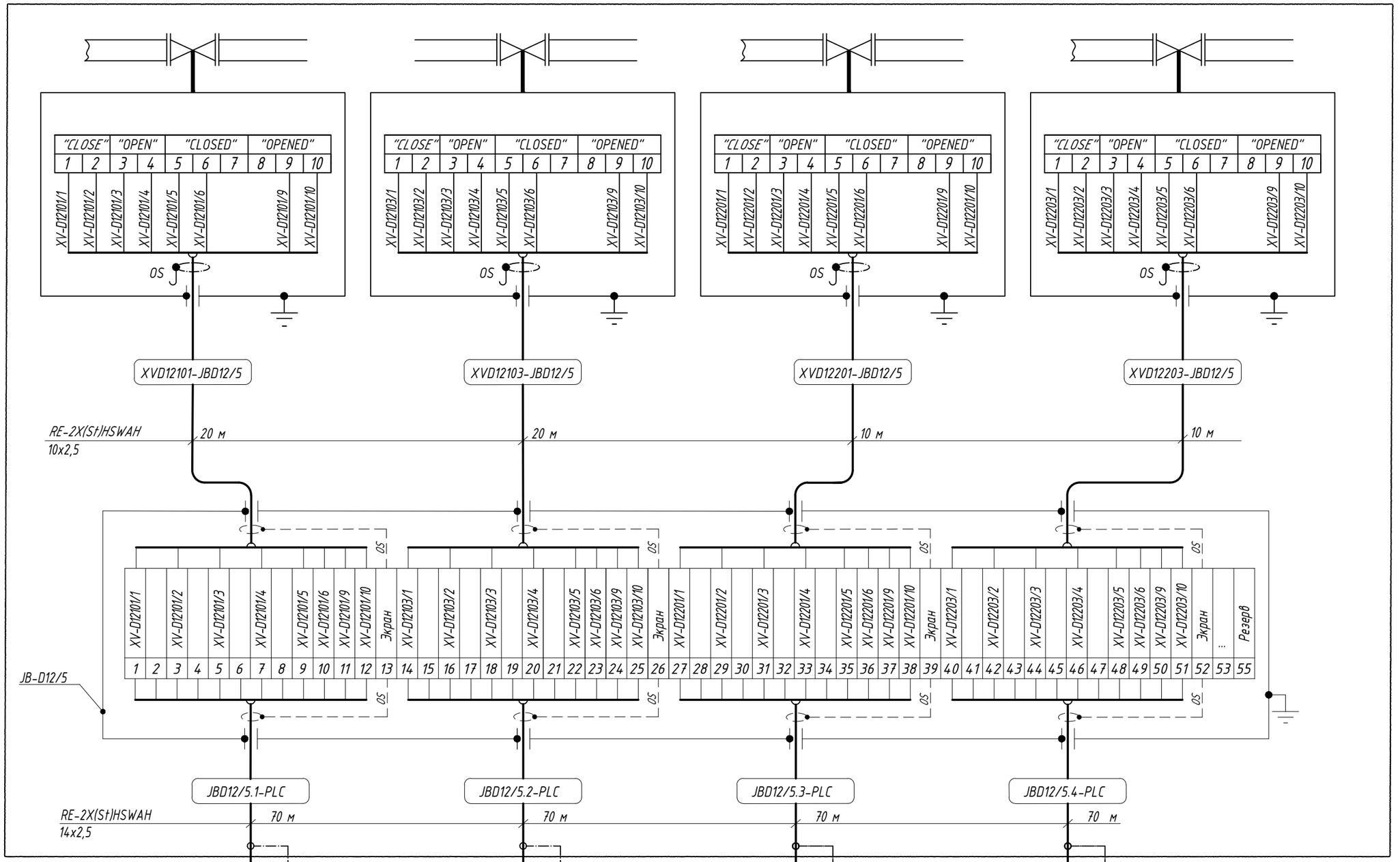
Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	с/к Exd; с/к Exd

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 5

Формат А3

Наименование параметра и место установки	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние
	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана
	Кран на линии тр. 400-GT-63CS00-N-D12101	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12102	Кран на линии тр. 400-GT-63CS00-N-D12201	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12202
Позиция	XV-D12-101	XV-D12-103	XV-D12-201	XV-D12-203



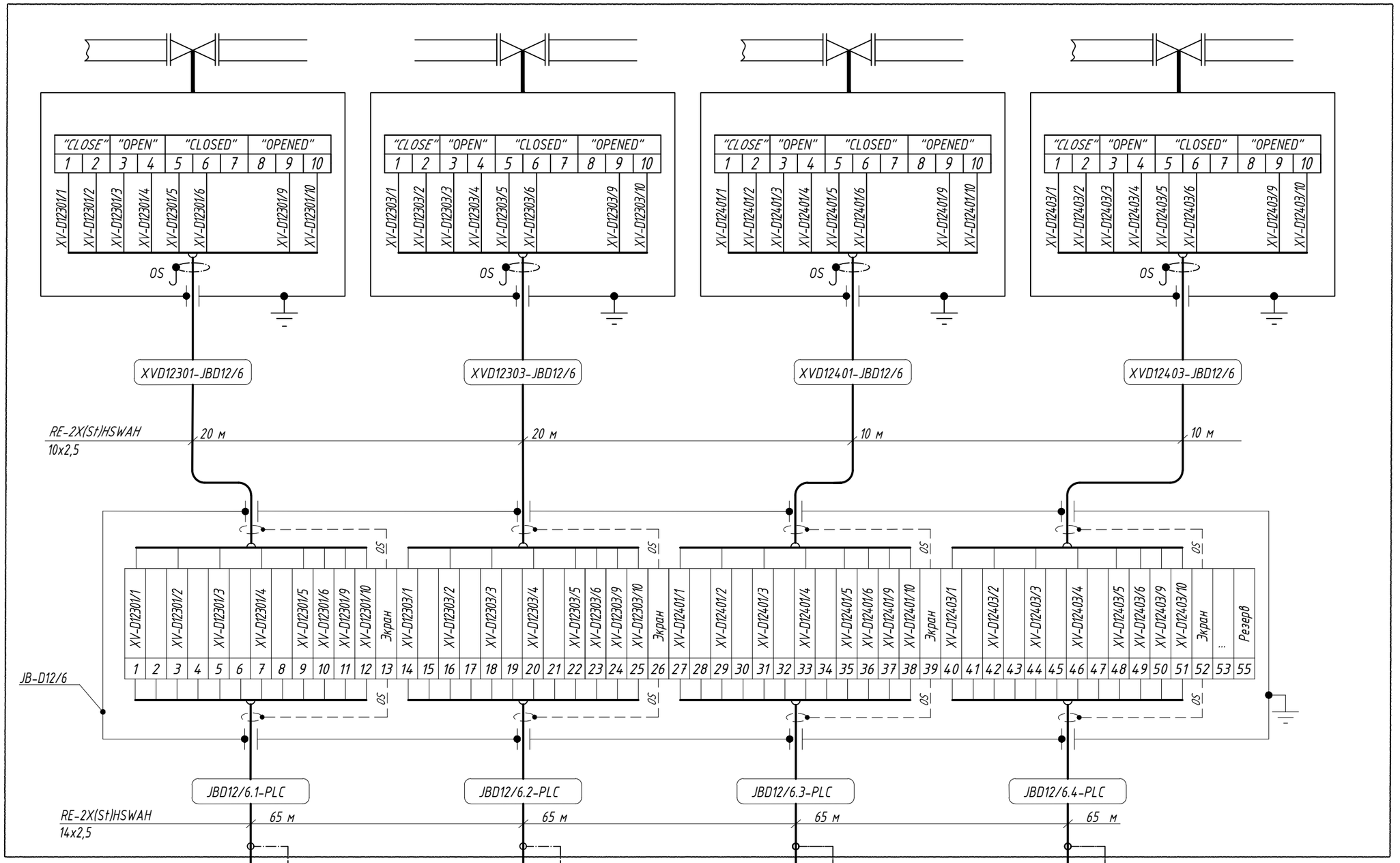
Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	с/к Exd / с/к Exd / с/к Exd / с/к Exd

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 6

Формат А3

Наименование параметра и место установки	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние
	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана
	Кран на линии тр. 400-GT-63CS00-N-D12301	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12302	Кран на линии тр. 400-GT-63CS00-N-D12401	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12402
Позиция	XV-D12-301	XV-D12-303	XV-D12-401	XV-D12-403



Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	с/к Exd

Взам. инв. №

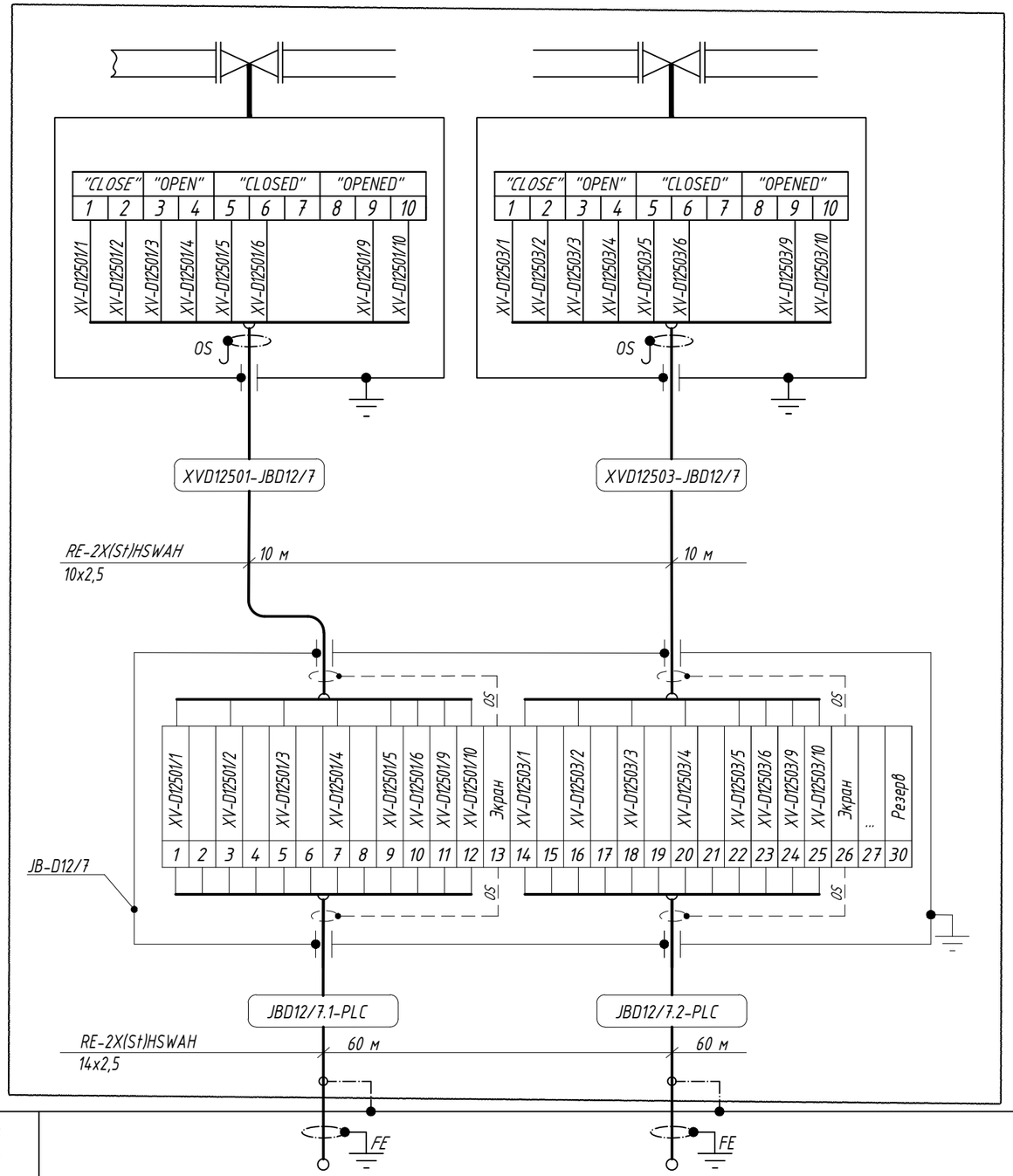
Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 7

Формат А3

Наименование параметра и место установки	Управление, состояние	Управление, состояние
	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана
	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12402	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12502
Позиция	XV-D12-501	XV-D12-503



HOLD

Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	с/к Exd / с/к Exd

Взам. инв. №

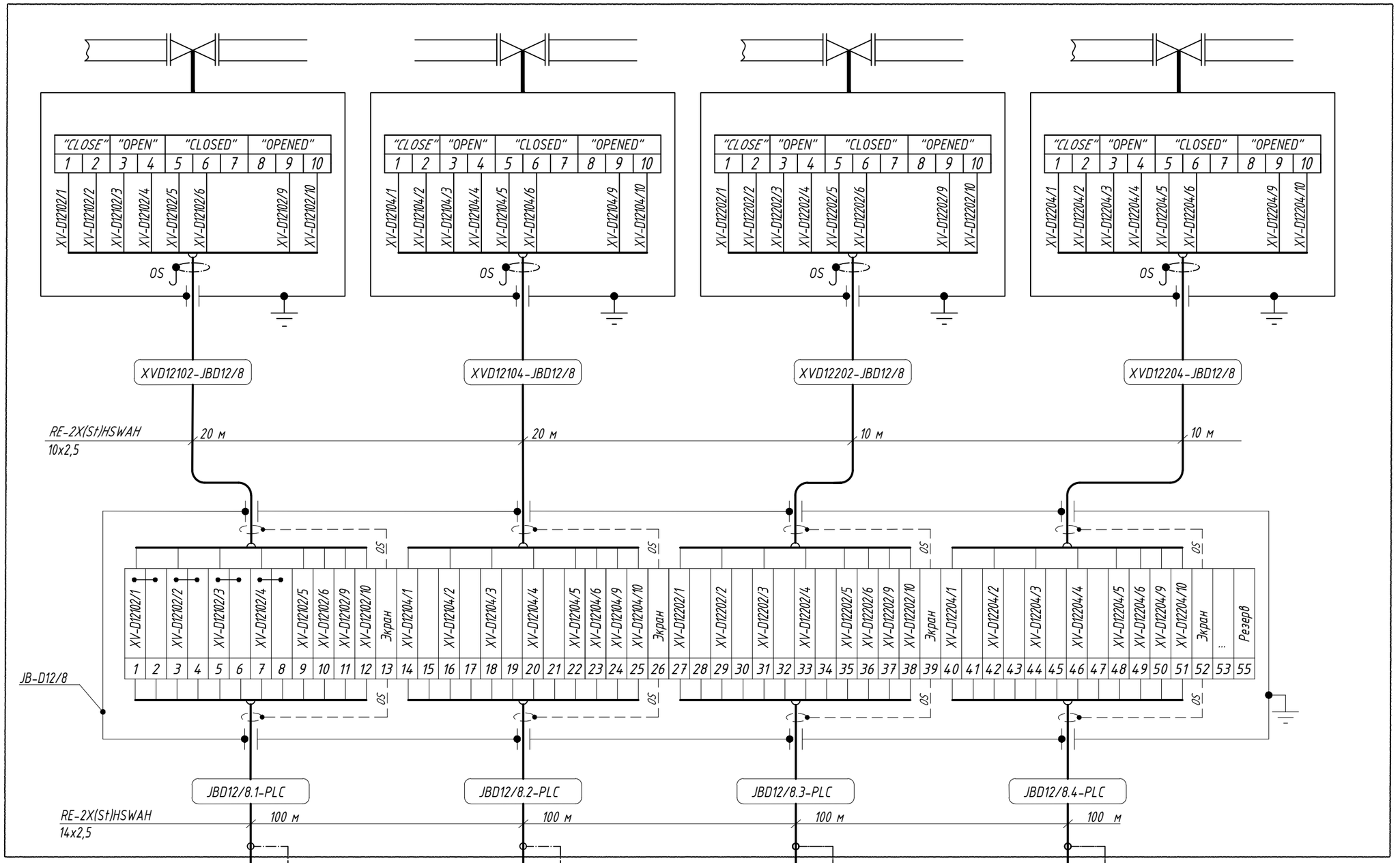
Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 8

Формат А3

Наименование параметра и место установки	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние
	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана
	Кран на линии тр. 400-GT-63CS00-N-D12101	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12103	Кран на линии тр. 400-GT-63CS00-N-D12201	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12203
Позиция	XV-D12-102	XV-D12-104	XV-D12-202	XV-D12-204



Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	с/к Exd

Взам. инв. №

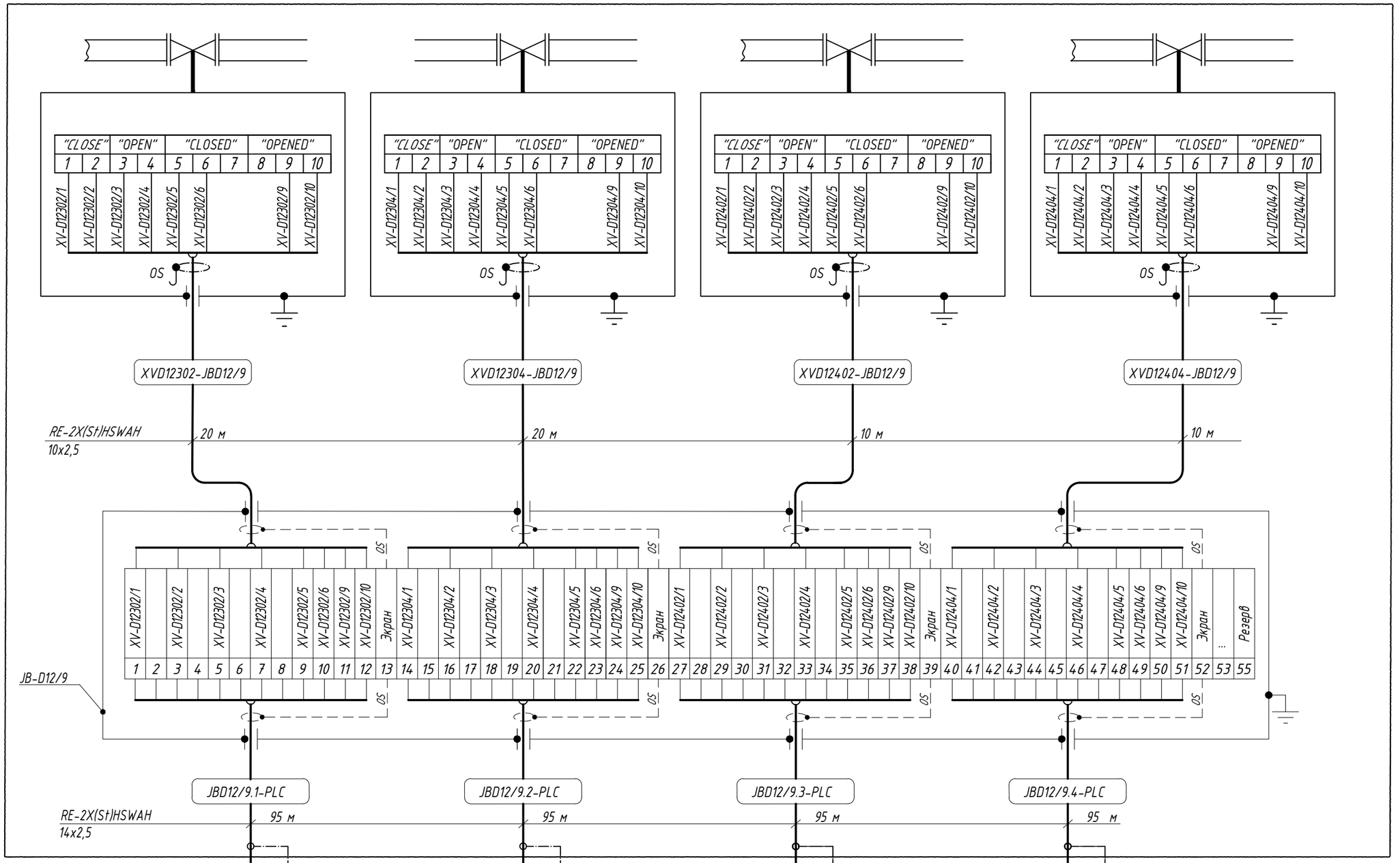
Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 9

Формат А3

Наименование параметра и место установки	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние	Управление, состояние
	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана
	Кран на линии тр. 400-GT-63CS00-N-D12301	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12303	Кран на линии тр. 400-GT-63CS00-N-D12401	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12403
Позиция	XV-D12-302	XV-D12-304	XV-D12-402	XV-D12-404



Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	с/к Exd

Взам. инв. №

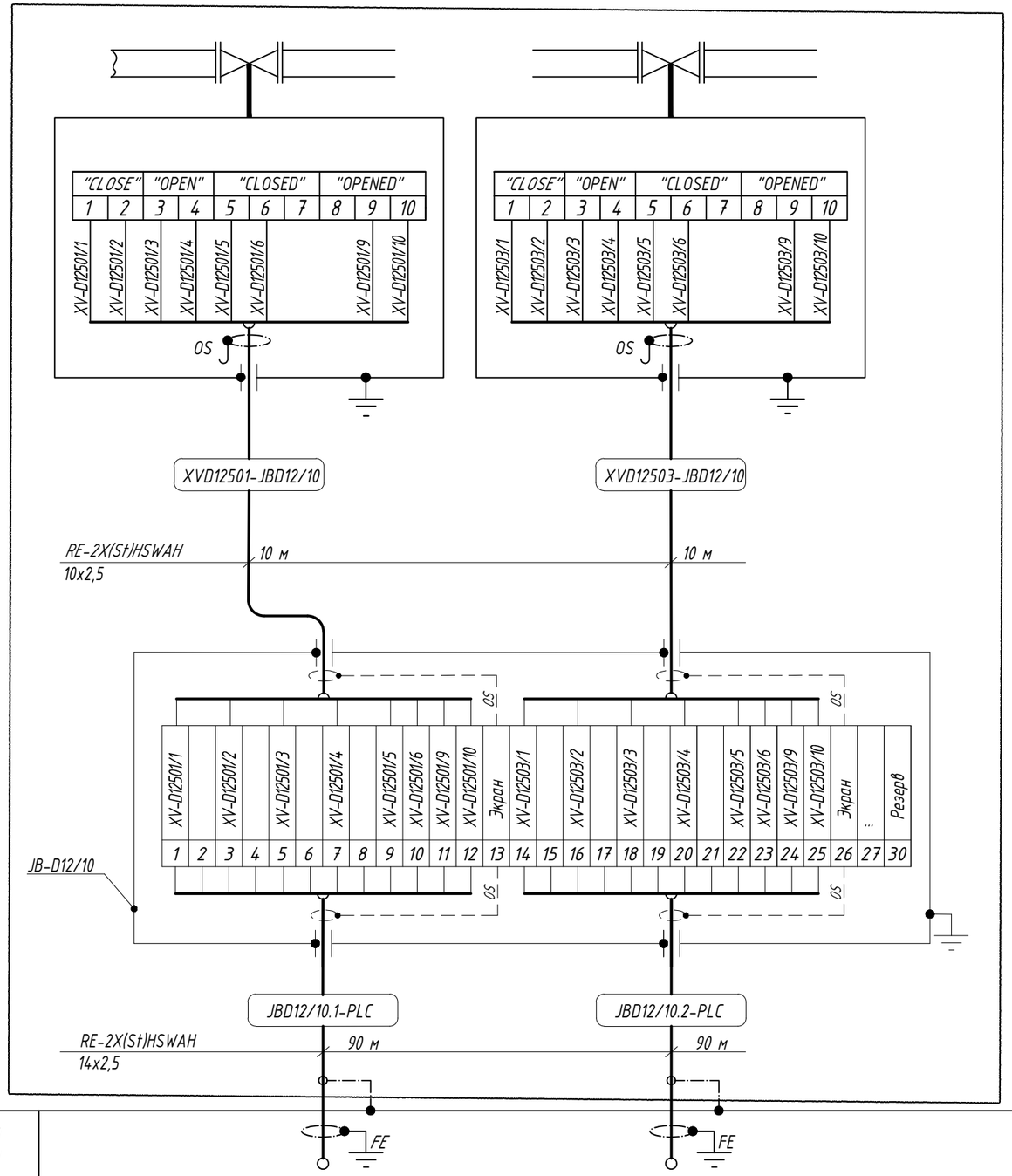
Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 10

Формат А3

Наименование параметра и место установки	Управление, состояние	Управление, состояние
	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана	Соленоидный клапан пневмогидропроводного крана
	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12402	Кран на линии тр. 50-GT-63CS00-N-D12502
Позиция	XV-D12-501	XV-D12-503



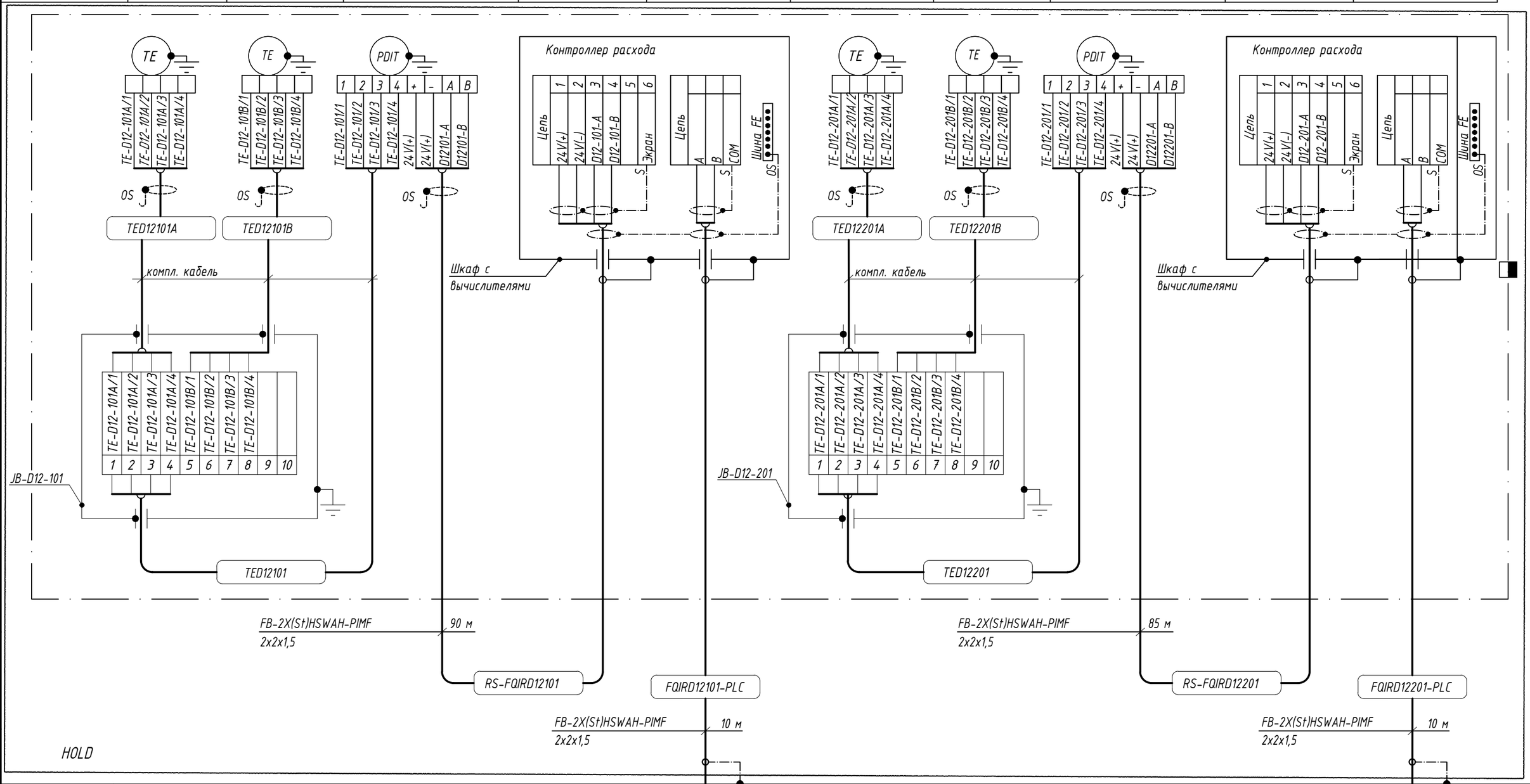
HOLD

Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	с/к Exd / с/к Exd

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 11

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Параметр	Режим"Лето"	Режим"Зима"	Перепад давления, давление	Вычисление расхода	Передача данных с вычисдителей	Режим"Лето"	Режим"Зима"	Перепад давления, давление	Вычисление расхода	
	УЗРГ-D001. УЗЕЛ ЗАМЕРА РАСХОДА ГАЗА					УЗРГ-D001. УЗЕЛ ЗАМЕРА РАСХОДА ГАЗА				
Среда	Природный газ					Природный газ				
Место установки первичного прибора	Измерительная линия 101			Здание "Операторная"		Измерительная линия 201			Здание "Операторная"	
Позиция	TE-D12-101A	TE-D12-101B	PDIT-D12-101	FQIR-D12-101	Шкаф с вычислителями	TE-D12-201A	TE-D12-201B	PDIT-D12-201	FQIR-D12-201	Шкаф с вычислителями

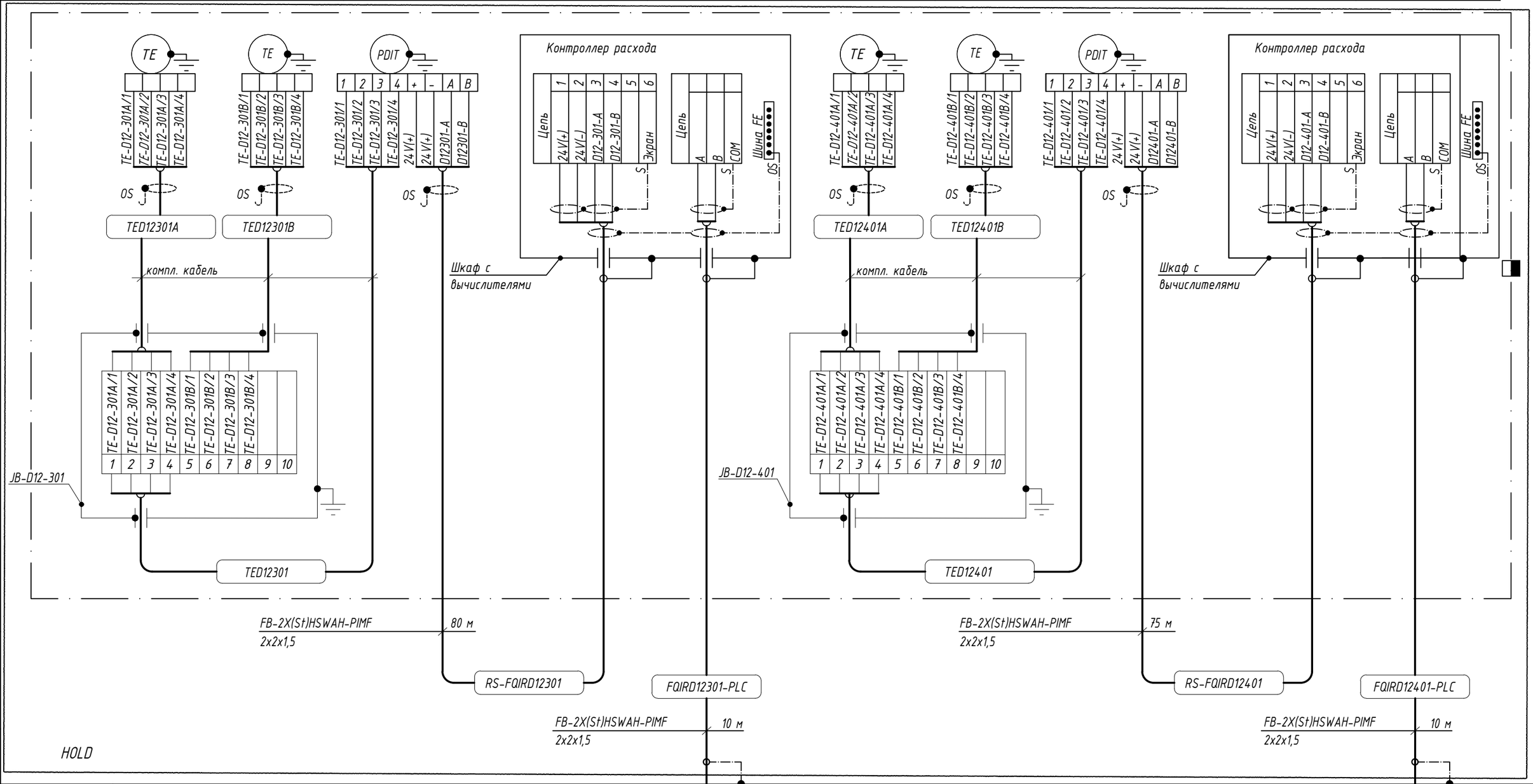


Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	RS-485 ModBus RTU / RS-485 ModBus RTU

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 12

Формат А3

Параметр	Режим"Лето"	Режим"Зима"	Перепад давления, давление	Вычисление расхода	Передача данных с вычисдителей	Режим"Лето"	Режим"Зима"	Перепад давления, давление	Вычисление расхода	
	УЗРГ-D001. УЗЕЛ ЗАМЕРА РАСХОДА ГАЗА					УЗРГ-D001. УЗЕЛ ЗАМЕРА РАСХОДА ГАЗА				
Среда	Природный газ					Природный газ				
Место установки первичного прибора	Измерительная линия 301			Здание "Операторная"		Измерительная линия 401			Здание "Операторная"	
Позиция	TE-D12-301A	TE-D12-301B	PDIT-D12-301	FQIR-D12-301	Шкаф с вычислителями	TE-D12-401A	TE-D12-401B	PDIT-D12-401	FQIR-D12-401	Шкаф с вычислителями

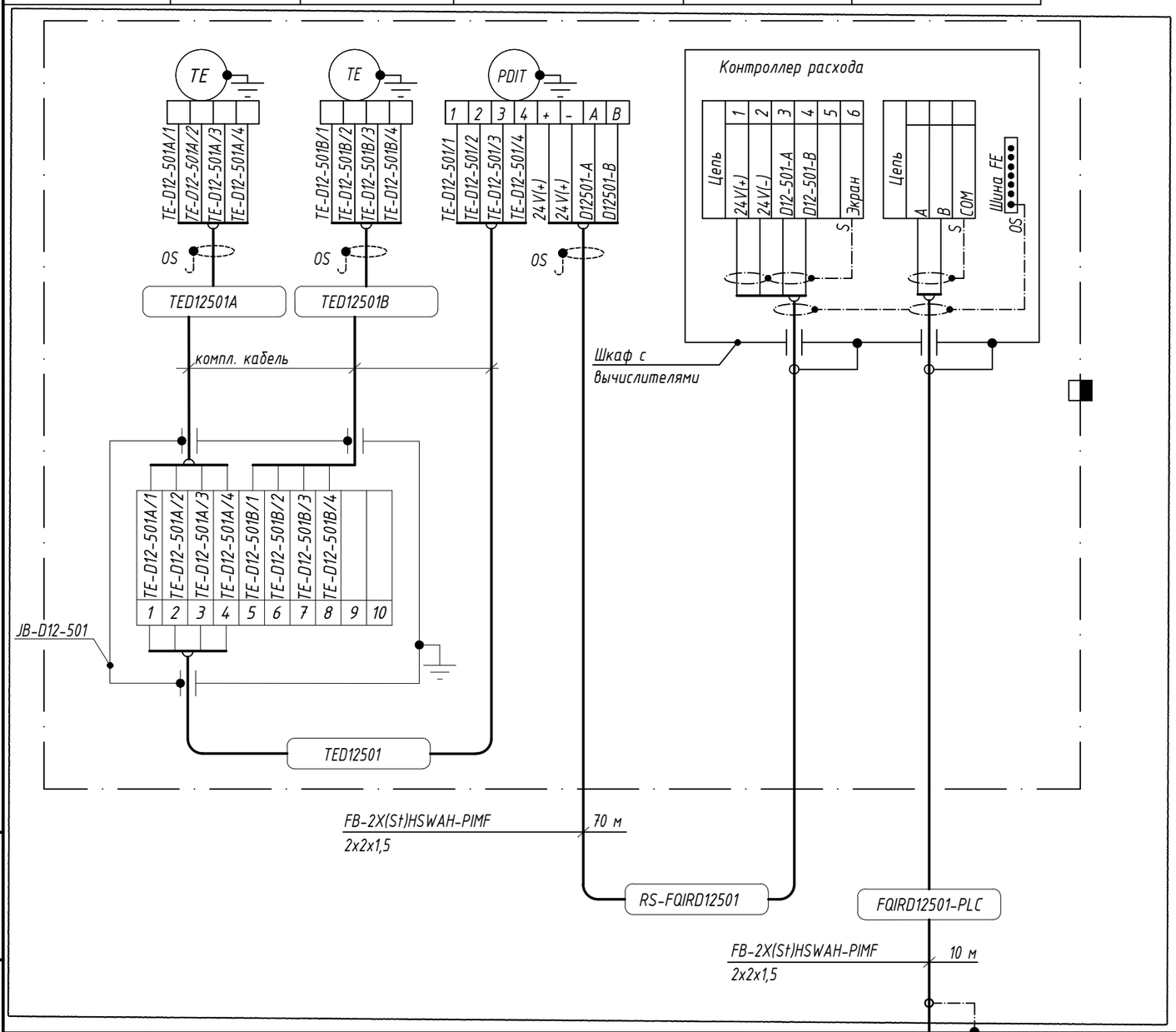


Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	RS-485 ModBus RTU / RS-485 ModBus RTU

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 13

Формат А3

Параметр	Режим"Лето"	Режим"Зима"	Перепад давления, давление	Вычисление расхода	Передача данных с вычисдителей
	УЗРГ-D001. УЗЕЛ ЗАМЕРА РАСХОДА ГАЗА				
Среда	Природный газ				
Место установки первичного прибора	Измерительная линия 501			Здание "Операторная"	
Позиция	TE-D12-501A	TE-D12-501B	PDIT-D12-501	FQIR-D12-501	Шкаф с вычислителями

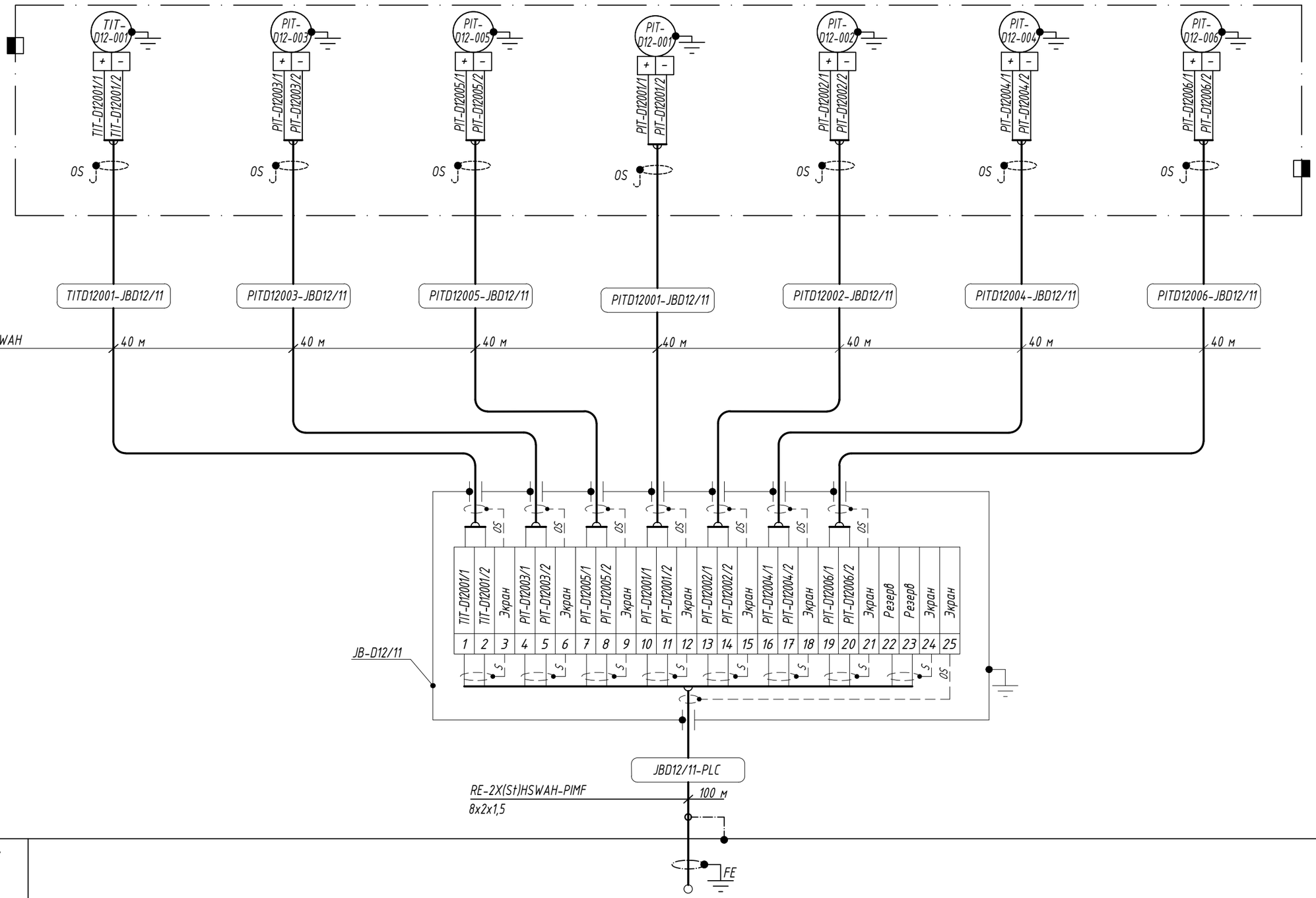


Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	RS-485 ModBus RTU

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 14

Формат А3

Наименование параметра и место установки	Температура	Давление					
	газа на линии тр.1200-GT-63CS00-HH-D12001	газа на линии тр.1200-GT-63CS00-N-D12002	газа на линии тр.50-GT-63CS00-N-D12019	газа на линии тр.50-GT-63CS00-N-D12008	газа на линии тр.50-GT-63CS00-N-D12009	газа на линии тр.50-GT-63CS00-N-D12013	газа на линии тр.300-VA-16CS00-N-D12014
Позиция	TIT-D12-001	PIT-D12-003	PIT-D12-005	PIT-D12-001	PIT-D12-002	PIT-D12-004	PIT-D12-006



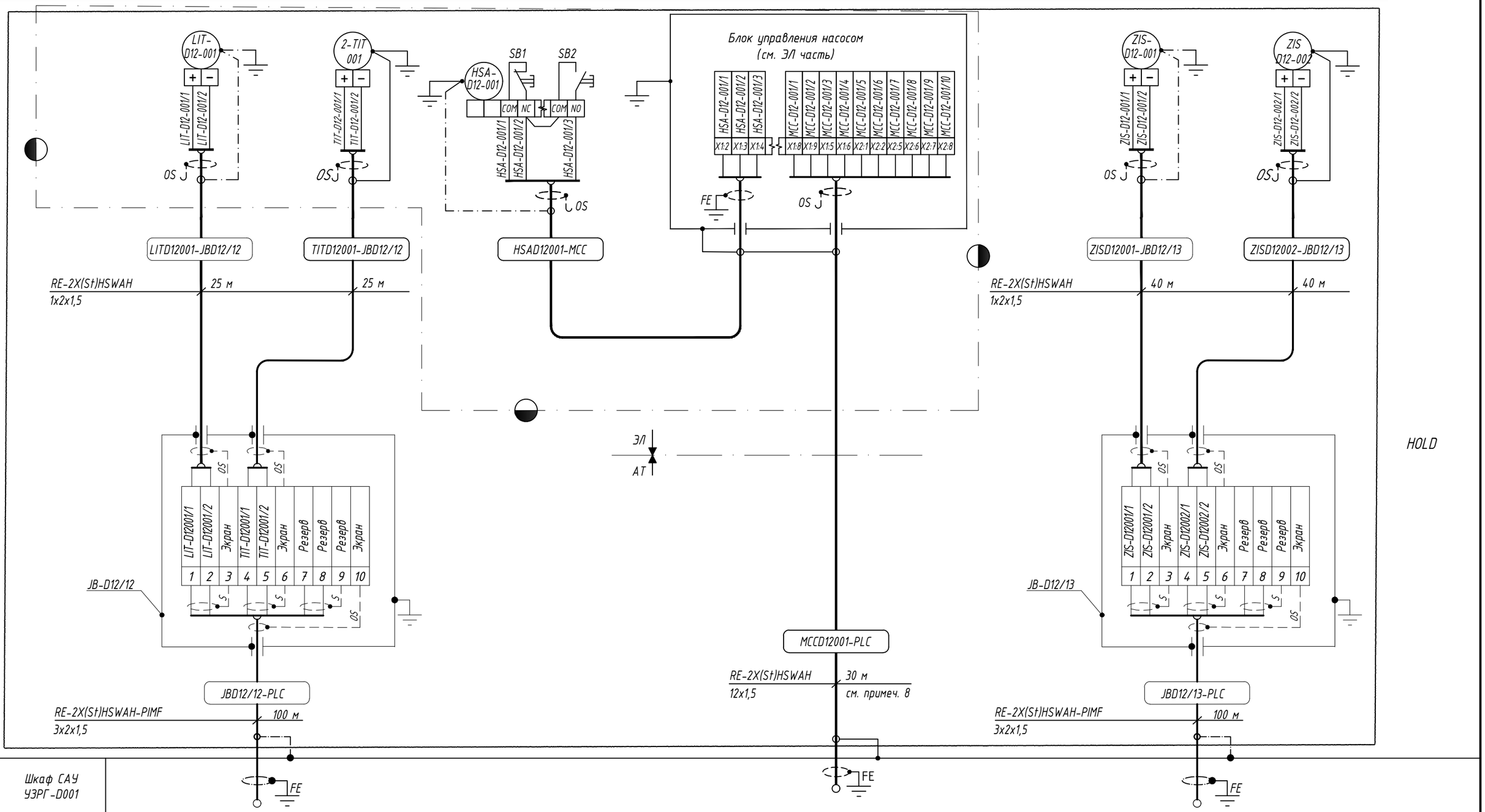
Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	Exi 4-20 mA

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 15

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Параметр	Уровень	Температура	Управление	Управление/Сигнализация		Сигнализатор прохождения поршня	
Среда	Углеводородный конденсат + вода	Подшипник насоса				Газ	
Место установки первичного прибора	Дренажная емкость поз. VA-D12-001 (см. примеч. 4)					тр. 1200-GT-63CS00-HH-D12001	
		Полупогружной насос	Пост управления насосом "Пуск", "Стоп"	Помещение электрощитовой УЗРГ-D001			
Позиция	LIT-D12-001	TIT-D12-001	HSA-D12-001	MCC-D12-001		ZIS-D12-001	ZIS-D12-002



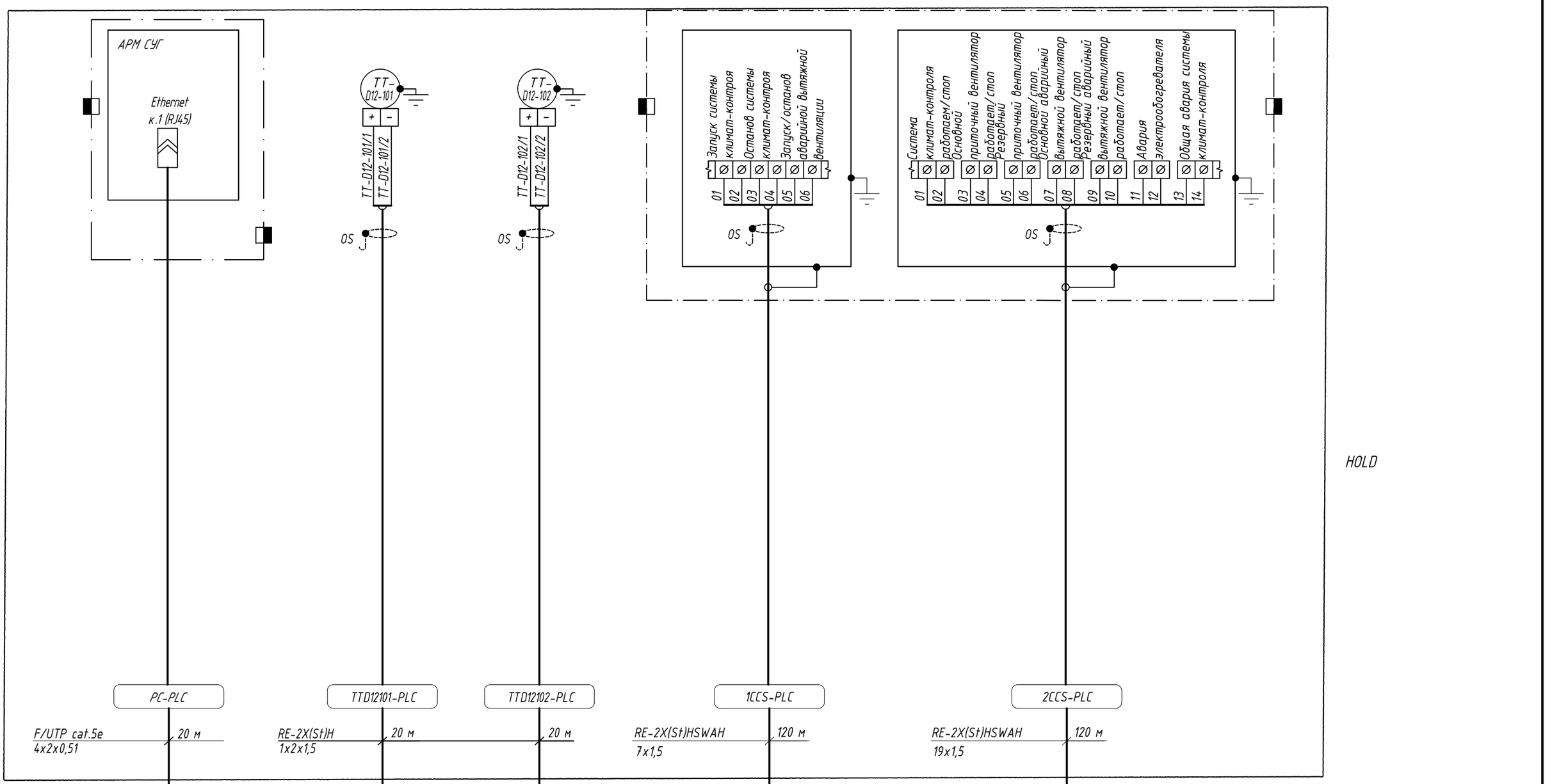
Шкаф САУ УЗРГ-D001	
Тип сигнала	Exi 4-20 mA / с/к / Exd 4-20 mA

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 16

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Наименование параметра и место установки	Передача данных		Температура	Наружная температура воздуха		Блок качества газа УЗРГ-D001		Блок качества газа УЗРГ-D001	
	Рабочее место оператора (АРМ + сервер)		Помещение электрощитовой						
	Помещение Операторной УЗРГ			Здание "Операторная"					
Позиция	АРМ СУГ		TT-D12-101	TT-D12-102		Система климат-контроля БКГ		Система климат-контроля БКГ	



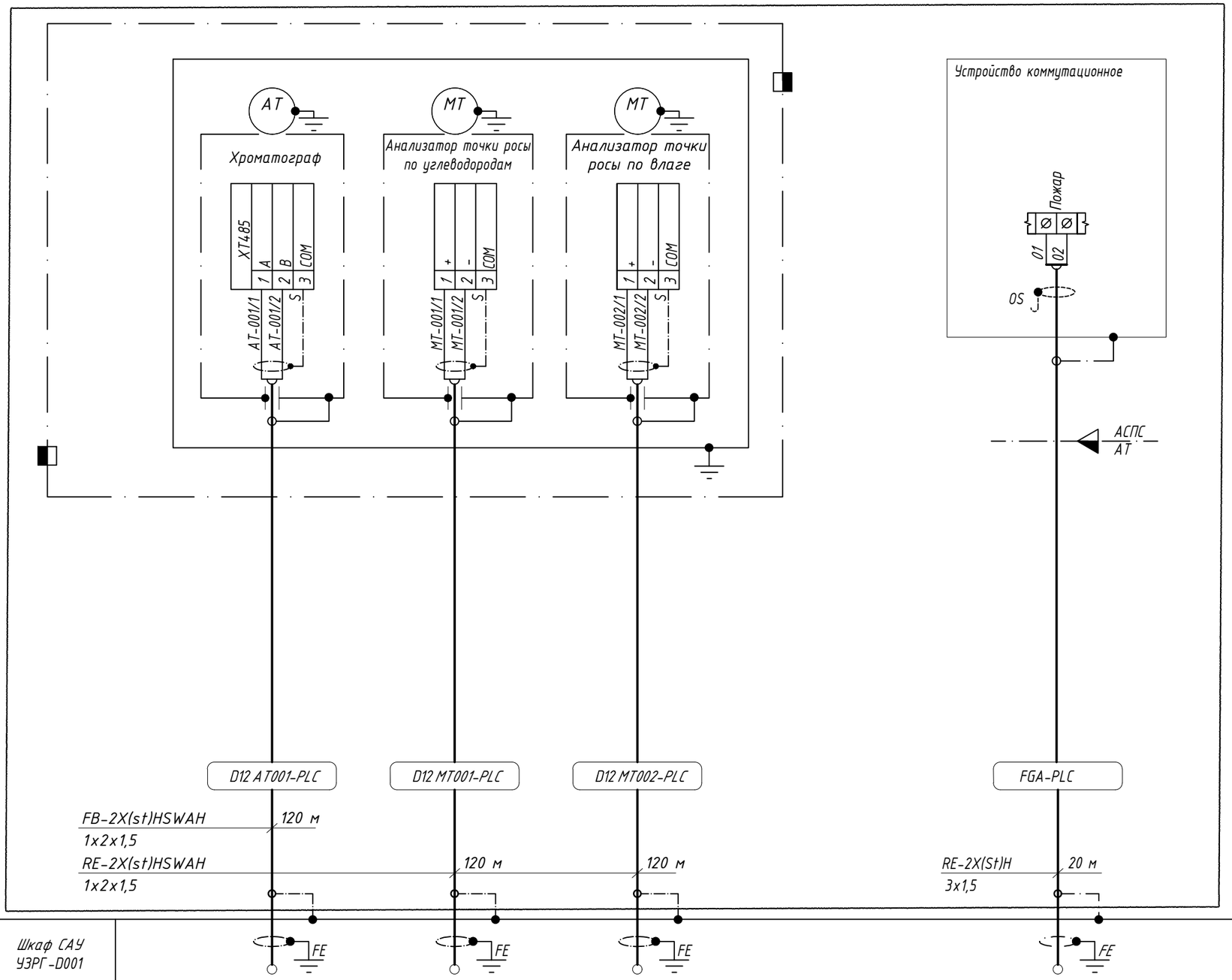
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 17

Формат А3

Параметр	Состав газа, сероводород, меркапатановой серы, и плотность газа.	Точка росы по углеводородам	Точка росы по влаге
Среда	Природный газ		
Место установки первичного прибора	УЗЕЛ ЗАМЕРА РАСХОДА ГАЗА УЗРГ-D001 Выходной коллектор		
Позиция	D12-AT-001	D12-MT-001	D12-MT-002

Автоматическая система пожарной сигнализации (АСПС)
Здание Операторной. Помещение электрощитовой
Сигнализация
***



Шкаф САУ УЗРГ-D001			
Тип сигнала	RS-485 ModBus RTU	4...20 мА Exd	4...20 мА Exd	с/к (DI)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-800302-R1	Лист 18

Формат А3